

AgendarWeb — Documento de Arquitetura

Fluxo de Agendamento Assistido em 4 Etapas (Stepper Pattern)

Este documento detalha a especificação técnica e a arquitetura do fluxo de agendamentos para a plataforma **AgendarWeb**. O objetivo é implementar uma interface de usuário guiada (*Stepper*) para mitigar erros de integridade no banco de dados SQLite e otimizar a experiência do usuário (UX).

1. Visão Geral do Fluxo Lógico

Para assegurar que nenhum agendamento seja gerado sem os vínculos necessários, o processo foi fragmentado em 4 etapas lineares e sequenciais. O avanço para a etapa seguinte é estritamente condicionado à seleção válida da etapa corrente.

Passo 1: Seleção do Veículo (`veiculo_id`)

O usuário visualiza os veículos ativos. A seleção armazena o ID e renderiza dinamicamente as opções permitidas para os passos subsequentes.

Passo 2: Seleção do Serviço (`servico_id`)

Listagem dos serviços automotivos cadastrados na oficina (ex: revisão, troca de óleo). Determina o escopo de atuação técnica.

Passo 3: Seleção do Mecânico (`mecanico_id`)

Exibição dos mecânicos qualificados e ativos. O sistema pode filtrar os profissionais baseando-se no serviço escolhido na etapa anterior.

Passo 4: Cronograma e Confirmação (`data_hora`)

Apresentação da agenda de horários livres do mecânico selecionado. Ao escolher o horário, os dados consolidados são persistidos via API.

2. Estrutura de Dados da API (Payload)

Ao finalizar a 4ª etapa, o Front-end React enviará uma requisição HTTP **POST** para a rota do servidor Node.js. O corpo da requisição deve seguir rigorosamente a estrutura abaixo:

```
{
  "veiculo_id": 10,
  "servico_id": 2,
  "mecanico_id": 4,
  "data_hora": "2026-06-25T14:30:00Z"
}
```

| 3. Implementação do Componente React (Estrutura Base)

O gerenciamento de estado centralizado no componente pai garante a navegação fluida (Voltar / Avançar) e preserva as informações temporárias em memória até a consolidação final.

```

import { useState } from 'react';

export function NovoAgendamento() {
  const [passoAtual, setPassoAtual] = useState(1);
  const [dadosAgendamento, setDadosAgendamento] = useState({
    veiculo_id: '',
    servico_id: '',
    mecanico_id: '',
    data_hora: ''
  });

  const proximoPasso = () => setPassoAtual(prev => prev + 1);
  const passoAnterior = () => setPassoAtual(prev => prev - 1);

  const finalizarAgendamento = async () => {
    try {
      // Chamada Axios para o back-end Node.js
      // await api.post('/agendamentos', dadosAgendamento);
      alert("Agendamento cadastrado com sucesso!");
    } catch (error) {
      console.error("Erro ao processar agendamento:", error.message);
    }
  };

  return (

    {/* Indicador Visual do Stepper */}

    = 1 ? 'bg-primary' : 'bg-secondary'`}>1. Veículo
    = 2 ? 'bg-primary' : 'bg-secondary'`}>2. Serviço
    = 3 ? 'bg-primary' : 'bg-secondary'`}>3. Mecânico
    = 4 ? 'bg-primary' : 'bg-secondary'`}>4. Agenda

    {/* Renderização das Telas do Fluxo */}
    {passoAtual === 1 && (
      {
        setDadosAgendamento({...dadosAgendamento, veiculo_id: id});
        proximoPasso();
      } />
    )}
    {passoAtual === 2 && (
      {
        setDadosAgendamento({...dadosAgendamento, servico_id: id});
        proximoPasso();
      } />
    )}
    {passoAtual === 3 && (
      {
        setDadosAgendamento({...dadosAgendamento, mecanico_id: id});

```

```

        proximoPasso();
    }} />
  )}
  {passoAtual === 4 && (
    {
      const dadosFinais = {...dadosAgendamento, data_hora: data};
      setDadosAgendamento(dadosFinais);
      finalizarAgendamento();
    }} />
  )}

  );
}

```

4. Mapeamento de Relacionamentos (Banco de Dados)

Para fins de controle operacional e auditoria, a tabela de *agendamentos* no SQLite correlaciona as chaves estrangeiras geradas por este fluxo, mapeando os registros de forma íntegra.

Campo FK	Tabela de Origem	Propósito Operacional
veiculo_id	veiculos	Identifica o modelo, marca e placa do automóvel que receberá o serviço.
servico_id	servicos	Define o escopo financeiro, tempo estimado e tipo de manutenção executada.
mecanico_id	mecanicos	Vincula o técnico responsável pela execução direta do serviço.